

Ο Μετεωρολογικός μου Σταθμός

Φύλλο Εργασίας • ΨΗΦΙΑΚΟΣ Αισθητήρας (SEN0501)

Τι μετράει ο SEN0501;

Ο SEN0501 είναι ένας «super αισθητήρας» — συνδυάζει 5 διαφορετικά chips σε ένα μικρό PCB: θερμομέτρο, υγρόμετρο, βαρόμετρο, φωτόμετρο και UV μετρητή. Όλα μαζί σε μία σύνδεση I²C!

Τύπος: Ψηφιακός I²C 5 σε 1: Θερμοκρασία • Υγρασία • Ατμοσφαιρική Πίεση • Φωτεινότητα • UV

Κάθε μέτρηση δίνει έτοιμη τιμή — δεν χρειάζεται μετατροπή από Volt:

Μέτρηση	Μονάδα	Εύρος	Εντολή	Παράδειγμα τιμής
Θερμοκρασία	°C ή °F	-40 ~ +80°C	getTemperature(TEMP_C)	Τάξη: ~22°C
Υγρασία	% RH	0 ~ 100%	getHumidity()	Δωμάτιο: ~50%
Ατμ. πίεση	hPa/kPa	300~1100 hPa	getAtmospherePressure(KPA)	Αθήνα: ~101,3 kPa
Φωτεινότητα	lux	0 ~ 83.000 lx	getLuminousIntensity()	Ηλιόλουστο: 50.000 lx
UV δείκτης	mW/cm ²	0 ~ 16 mW/cm ²	getUltravioletIntensity()	Καλοκαίρι: ~8

Ο δείκτης UV — τι σημαίνει;

Ο SEN0501 μετράει την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Υψηλός δείκτης σημαίνει κίνδυνο εγκαύματος:

UV δείκτης	Κατηγορία	Μέτρα προστασίας
0 – 2	Χαμηλός	Δεν χρειάζεται προστασία — βόλτα ελεύθερα!
3 – 5	Μέτριος	Αντηλιακό, καπέλο όταν είσαι πολλή ώρα έξω
6 – 7	Υψηλός	Αντηλιακό SPF30+, γυαλιά ηλίου, σκιά μεσημέρι
8 – 10	Πολύ υψηλός	SPF50+, μείνε σε σκιά 10:00–16:00
≥ 11	Ακραίος	Αποφύγε την έξοδο το μεσημέρι — κίνδυνος εγκαύματος

Τι είναι η ατμοσφαιρική πίεση;

Η ατμοσφαιρική πίεση μετριέται σε hPa (hectopascal). Η «κανονική» πίεση στο επίπεδο θάλασσας είναι 1013 hPa. Αλλάζει με:

Παράγοντας	Επίδραση στην πίεση	Παράδειγμα
Ύψος από θάλασσα	Μειώνεται (λιγότερος αέρας πάνω μας)	Εύβοια: 1013 hPa / Ολυμπος: ~680 hPa
Καιρός	Μειώνεται ή Αυξάνεται	Κυκλώνας: < 980 hPa Ή Αντικυκλώνας: > 1020 hPa

Πείραμα — Φτιάξε τον δικό σου μετεωρολογικό σταθμό!

Μέτρα σε διαφορετικά μέρη και συμπλήρωσε τον πίνακα:

Κατάσταση / Χώρος	Θερμ. °C	Υγρ. %	Πίεση hPa	Φως lux	UV δείκτης
Μέσα στην τάξη	22,3	50,8	1017	382,24	0
Έξω στον ήλιο	23,5	48,7	1013	1212	0
Έξω στη σκιά	22,3	48,7	1013	568	0
Δίπλα σε παράθυρο	22,3	50,7	1013	568	0